



USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala



CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

INGENIERÍA SÍSMICA

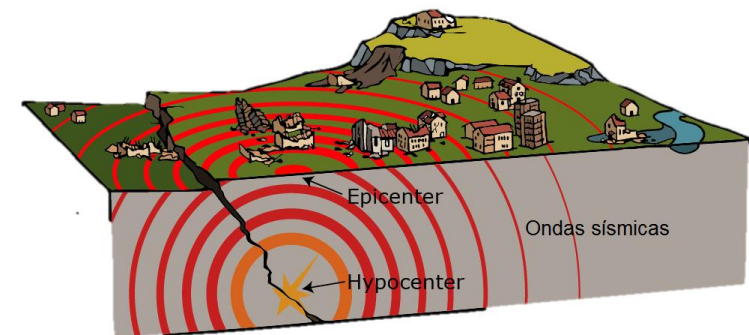
Introducción a la Sismología

“Id y Enseñad a Todos”

Tipos de sismos

Se reconocen 3 clase:

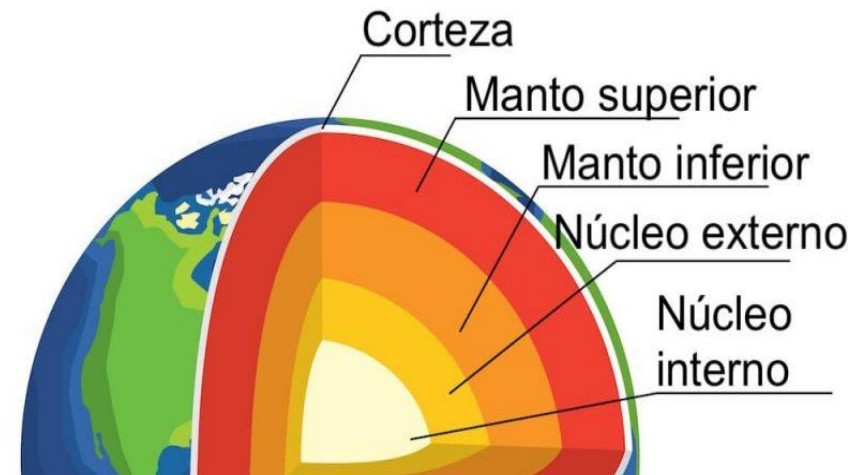
- Sismos tectónicos (mas destructivos y menos predecibles)
- Sismos volcánicos
- Sismos artificiales (explosiones)



“Id y Enseñad a Todos”

Placas tectónicas

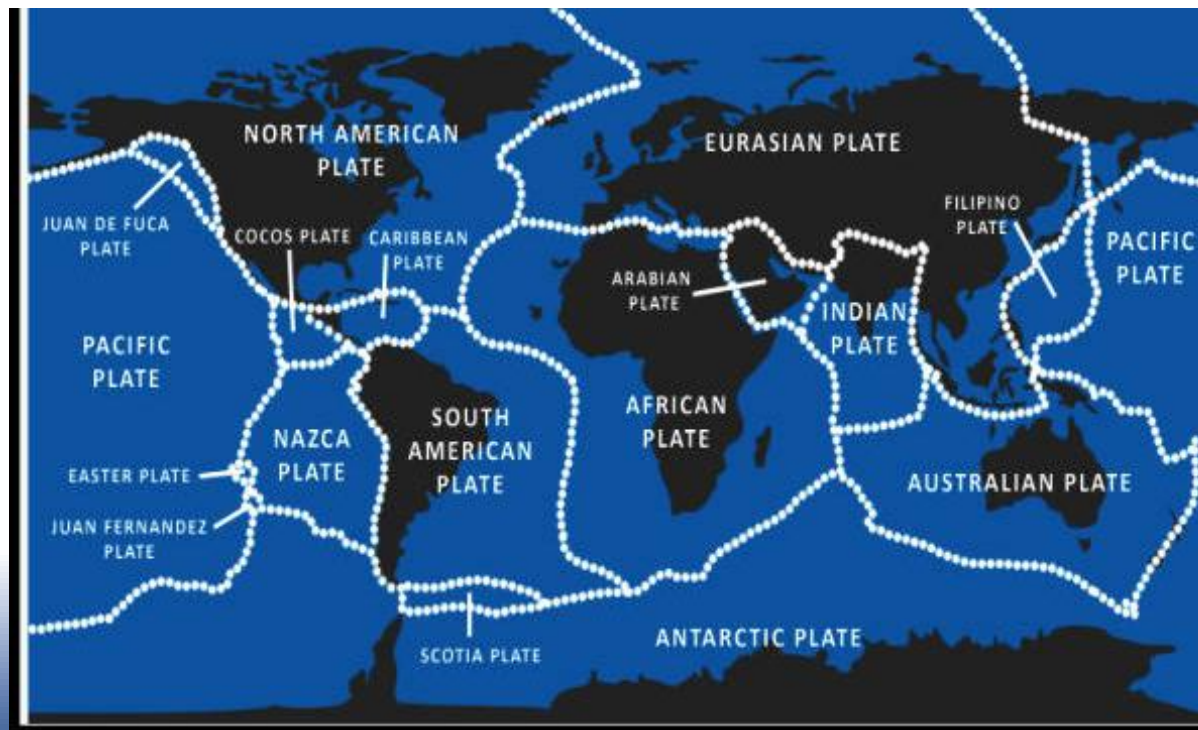
La tierra está constituida por tres capas adyacentes: la corteza, el manto y el núcleo. La capa más externa es la corteza y la interna es el manto. Dentro de este se encuentra ubicada la litosfera, la cual se encuentra discontinua y fragmentada y recibe el nombre de placa tectónica; estas flotan sobre lo que se conoce como la astenosfera (capa más caliente, con características plásticas, pero no en estado líquido) (García del Amo y Loreto, 2018).



Sismos tectónicos

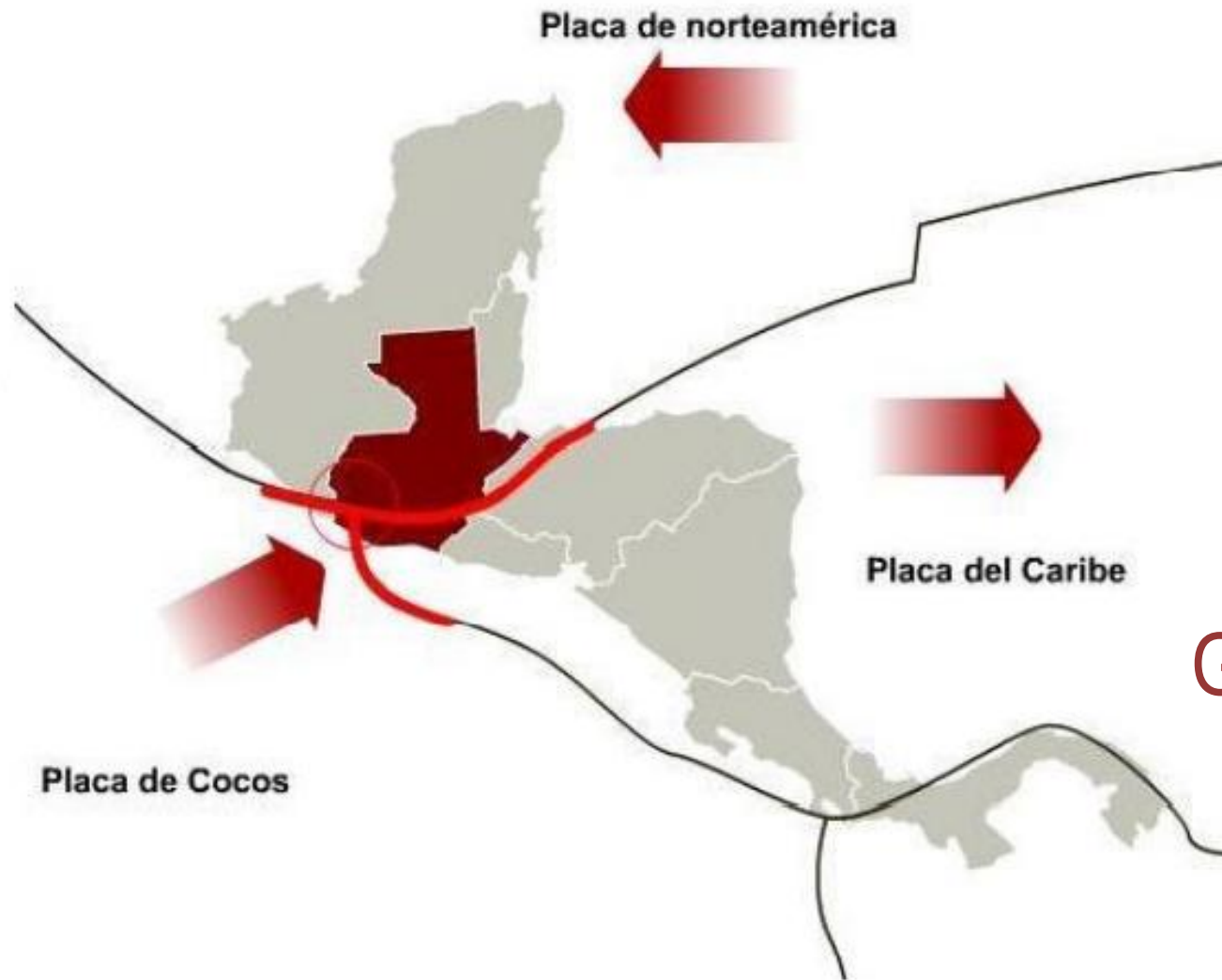


Las placas tectónicas se mueven lentamente y cuando se friccionan, el movimiento provoca olas de energía que llegan a la superficie de la tierra, generándose así los sismos. La mayoría de los sismos tectónicos se producen en los límites de las placas. Se pueden observar diecisiete placas importantes de las cuales se pueden resaltar seis (Sarachaga, 1997).



“Id y Enseñad a Todos”

Cada una de estas placas tiene un movimiento distinto, lo que produce que entre ellas se acumulen grandes tensiones al empujarse y chocar entre si.

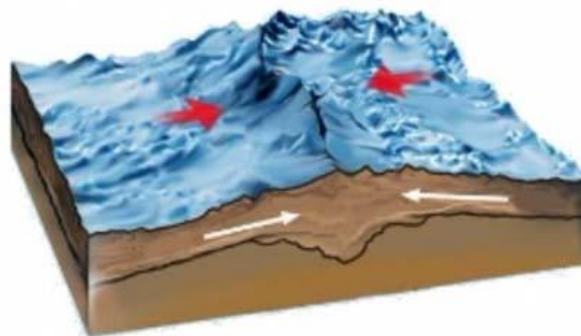


Guatemala

“Id y Enseñad a Todos”

Los movimientos entre las placas tectónicas puede ser:

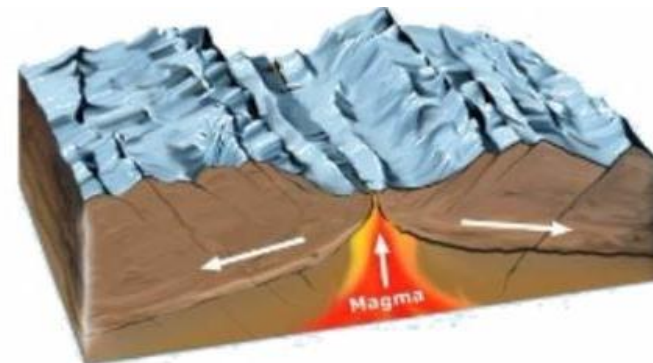
- Movimientos divergentes
- Movimientos convergentes
- Movimiento deslizante o Transformantes



Convergentes

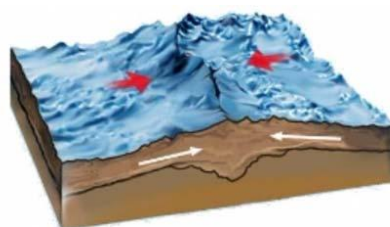


Transformantes
TRANSCURRENTE



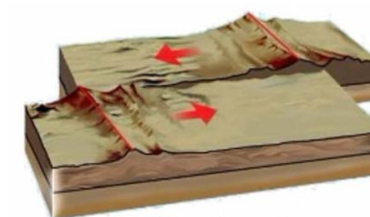
Divergentes

TIPOS DE MOVIMIENTOS DE PLACAS TECTONICAS EN GUATEMALA



Convergentes

Y también se tiene una zona de subducción (Placa de Cocos se sumerge bajo la placa del Caribe)



Transformantes
TRANSCURRENTE

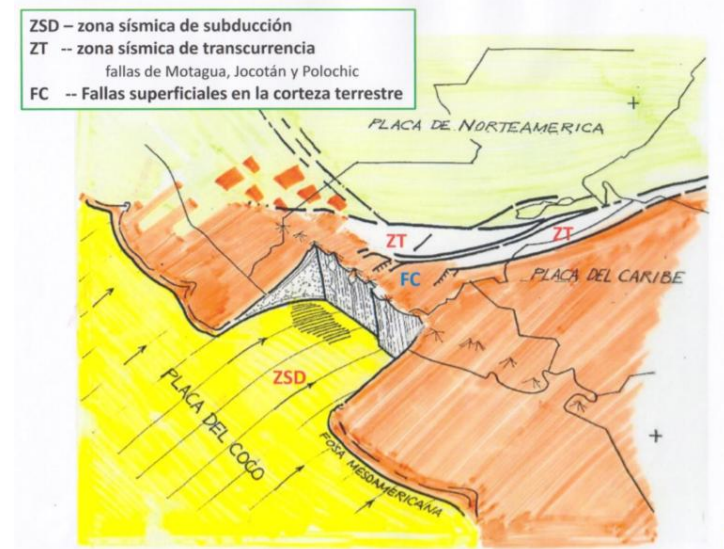
En Guatemala se tiene una zona de Transcurrencia (Placa de Caribe y Placa Norteamericana)

“Id y Enseñad a Todos”

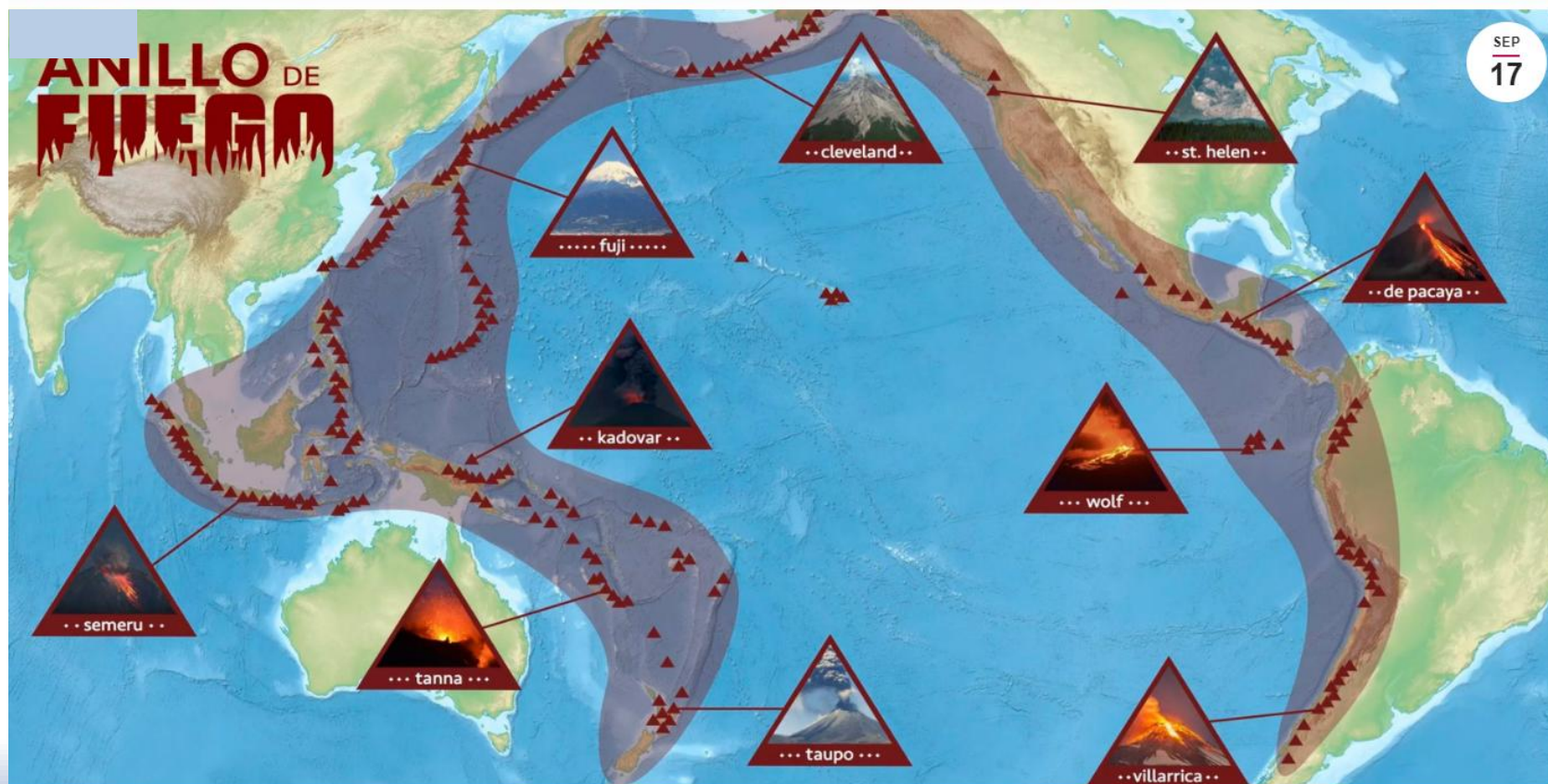


Los sismos de las zonas de subducción son casi la mitad de los sucesos sísmicos destructivos y liberan el 75% de la energía sísmica. (Provocada por las tensiones, compresiones y rozamiento entre las placas).

Estos sismos, están concentrados en el llamado Anillo de Fuego, una banda estrecha de unos 35.000 Km. de longitud que coincide con las orillas del océano Pacífico. En estos sismos los puntos donde se rompe la corteza terrestre suelen estar a gran profundidad, hasta 645 Km. bajo tierra.



Anillo de fuego o cinturón de fuego:

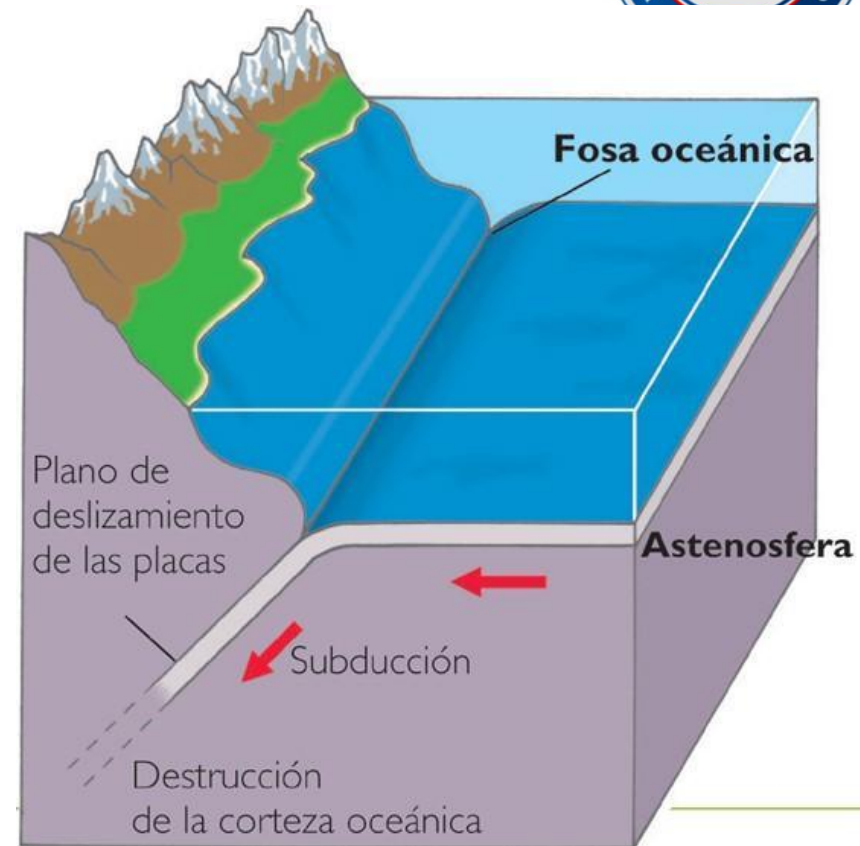


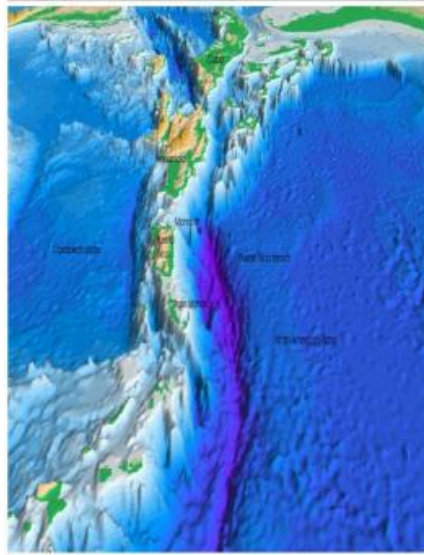
“Id y Enseñad a Todos”

Fosa oceánica:

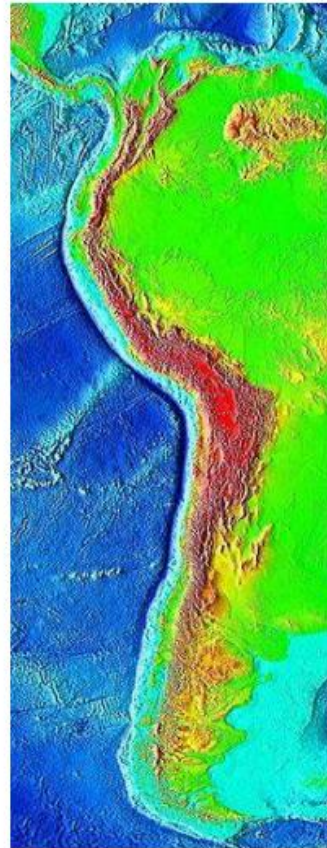
Son regiones deprimidas y alargadas del fondo submarino donde aumenta la profundidad del océano. Es una forma de relieve oceánico que puede llegar hasta los 11 km de profundidad. (generalmente se encuentran en zonas de subducción).

Como en la subducción una placa se sumerge debajo de otra, en esta región se produce una profunda zanja de mar que origina las fosas oceánicas.





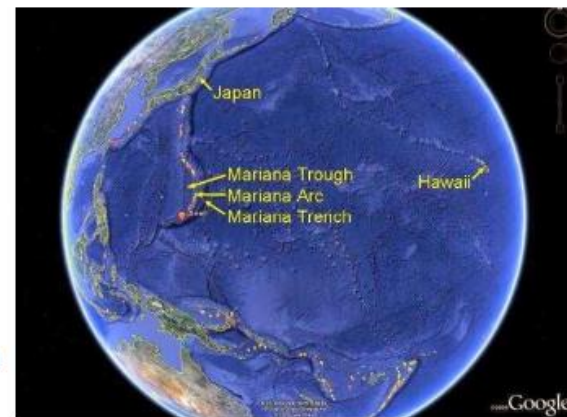
Fosa de Puerto Rico



Fosa peruano-chilena

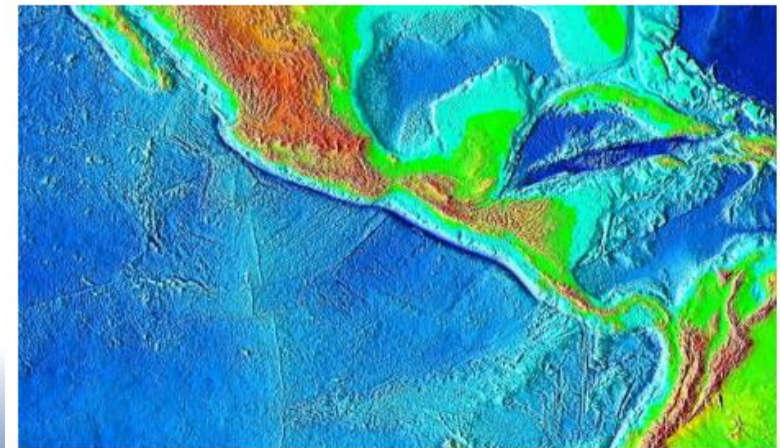
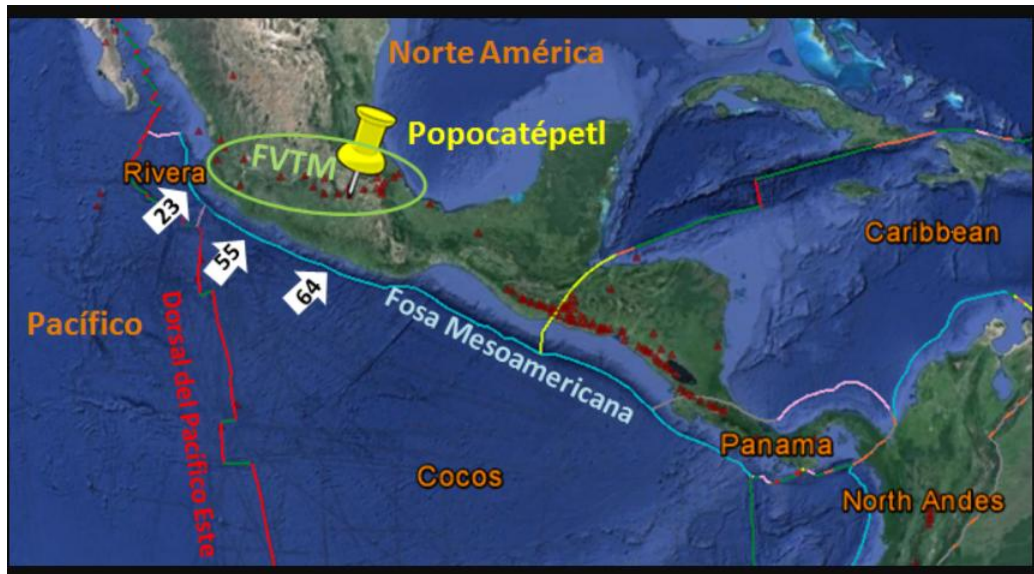


Fosa de las Marianas (11 km)



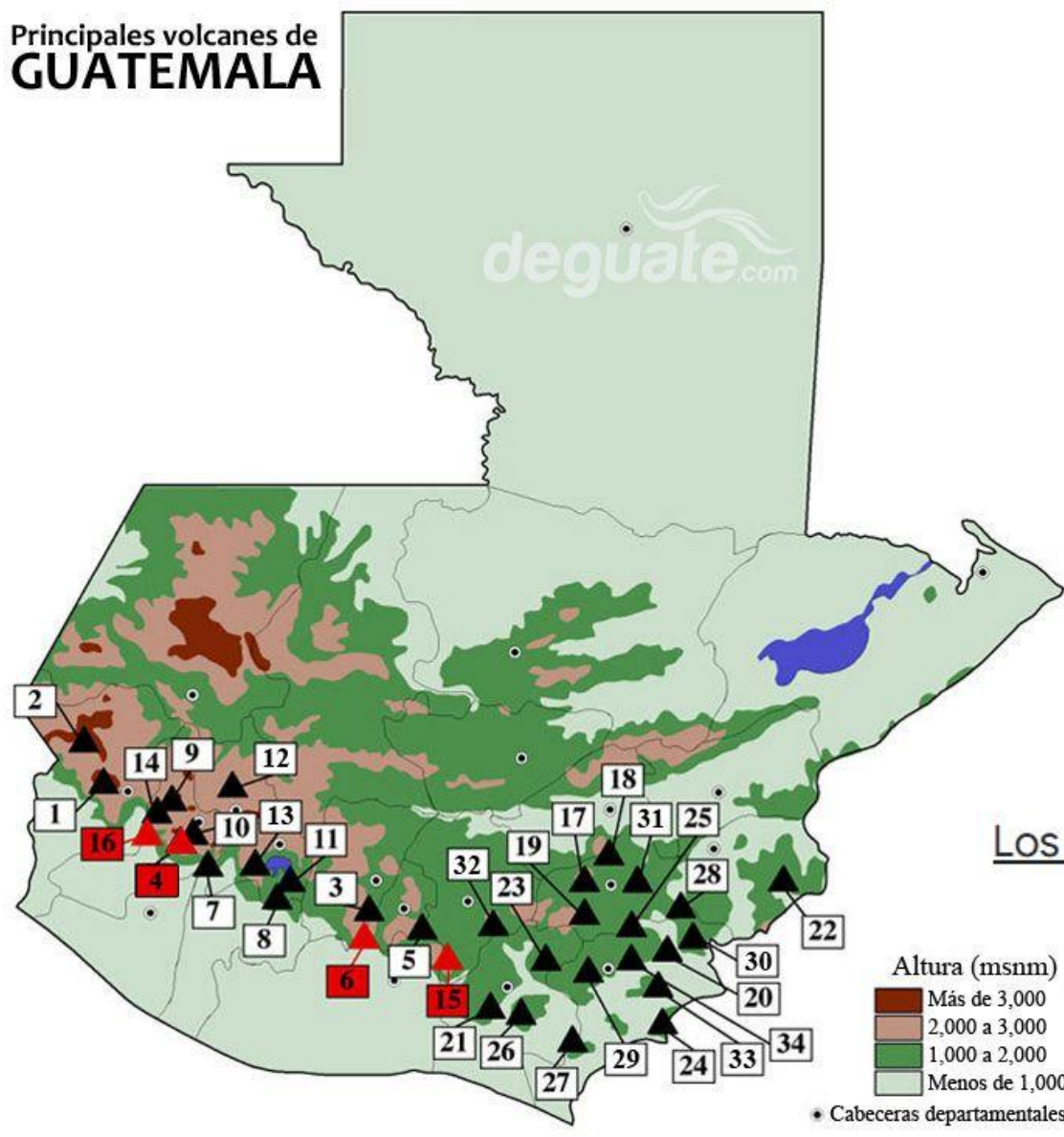


Fosa Mesoamericana (Guatemala):



“Id y Enseñad a Todos”

Principales volcanes de GUATEMALA



Los 37 volcanes de Guatemala

“Id y Enseñad a Todos”



Volcanes:

- *Pacaya
- *De agua
- *Santa María-Santiago

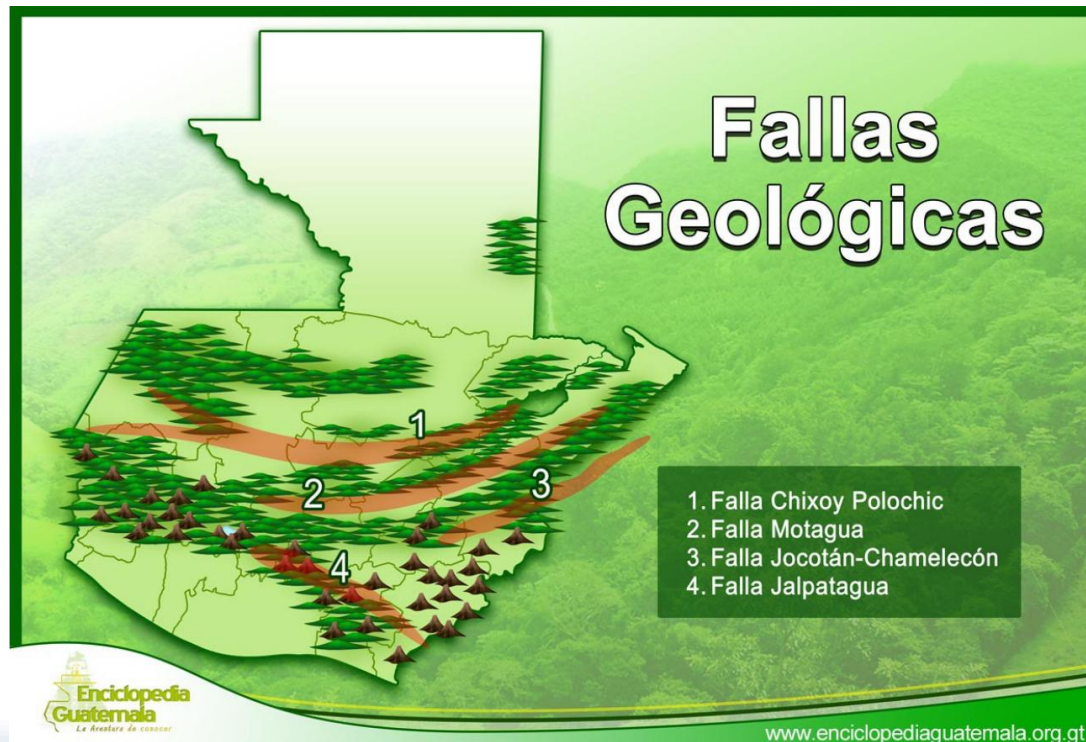
Dentro de la lista de los volcanes mas activos a nivel mundial. Y que forman parte del cinturón de fuego.





Las fallas geológicas de Guatemala

Guatemala posee muchas fallas geológicas, entre las más activas están:



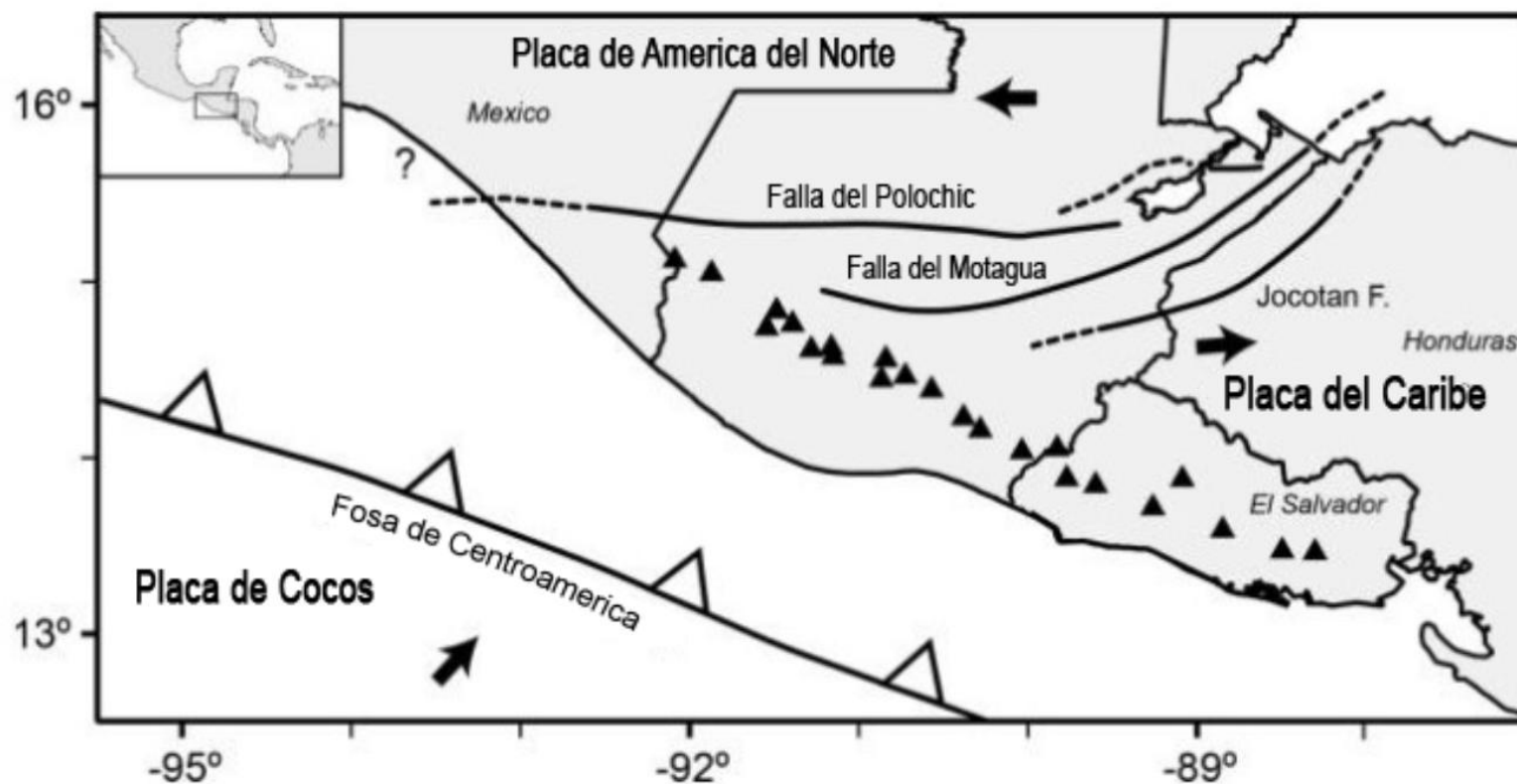
Las fallas que atraviesan el país y que son mas representativas: son las del Motagua-Plochic-Chixoy-Jocotan. (Ubicadas en la zona de transcurrencia)

Otras fallas: de Ipala, del rio Grande, de Mixco, de Cuilco.

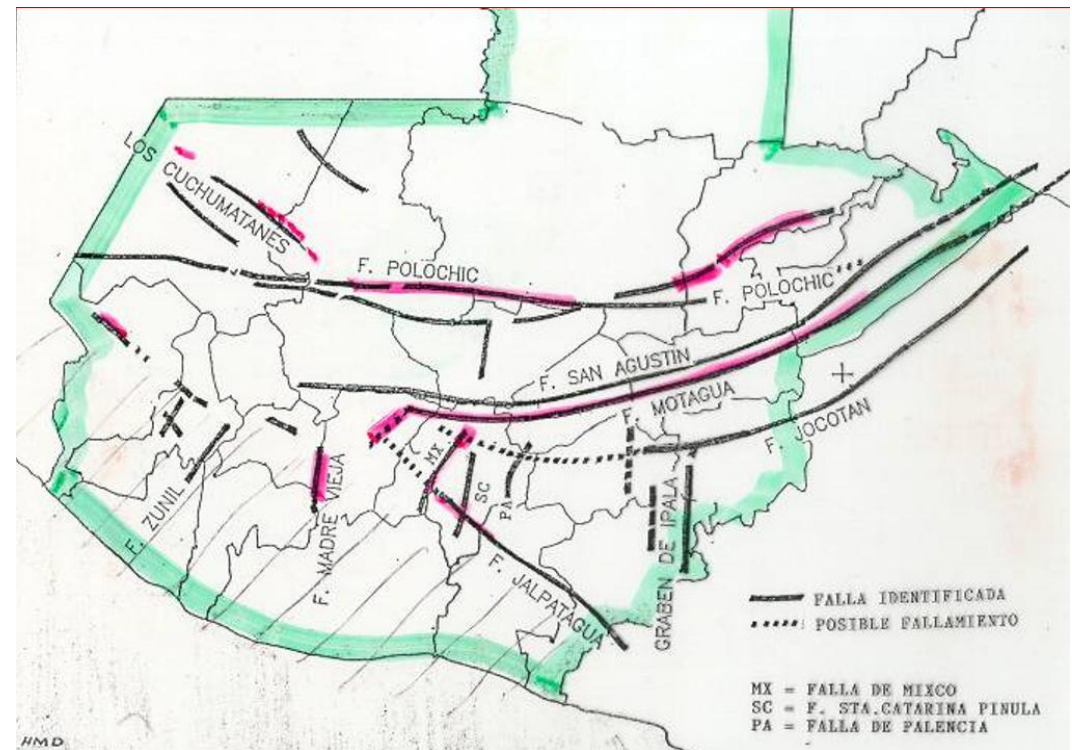
La del Motagua (causo terremoto del 76)

“Id y Enseñad a Todos”

Fallas sísmicas en la República de Guatemala



“Id y Enseñad a Todos”

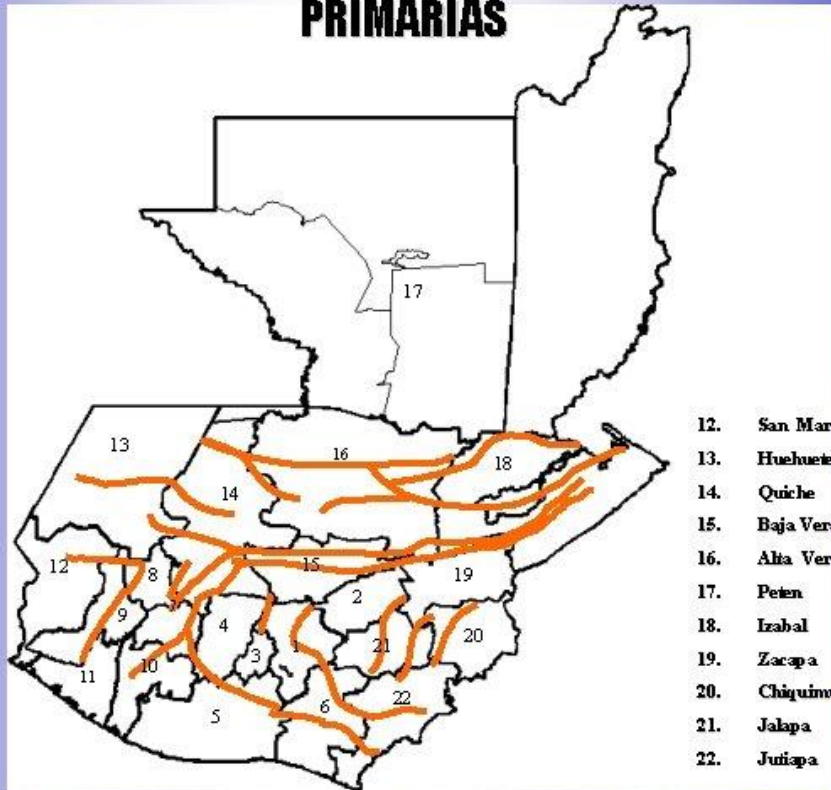




FALLAS GEOLOGICAS PRIMARIAS

DEPARTAMENTOS

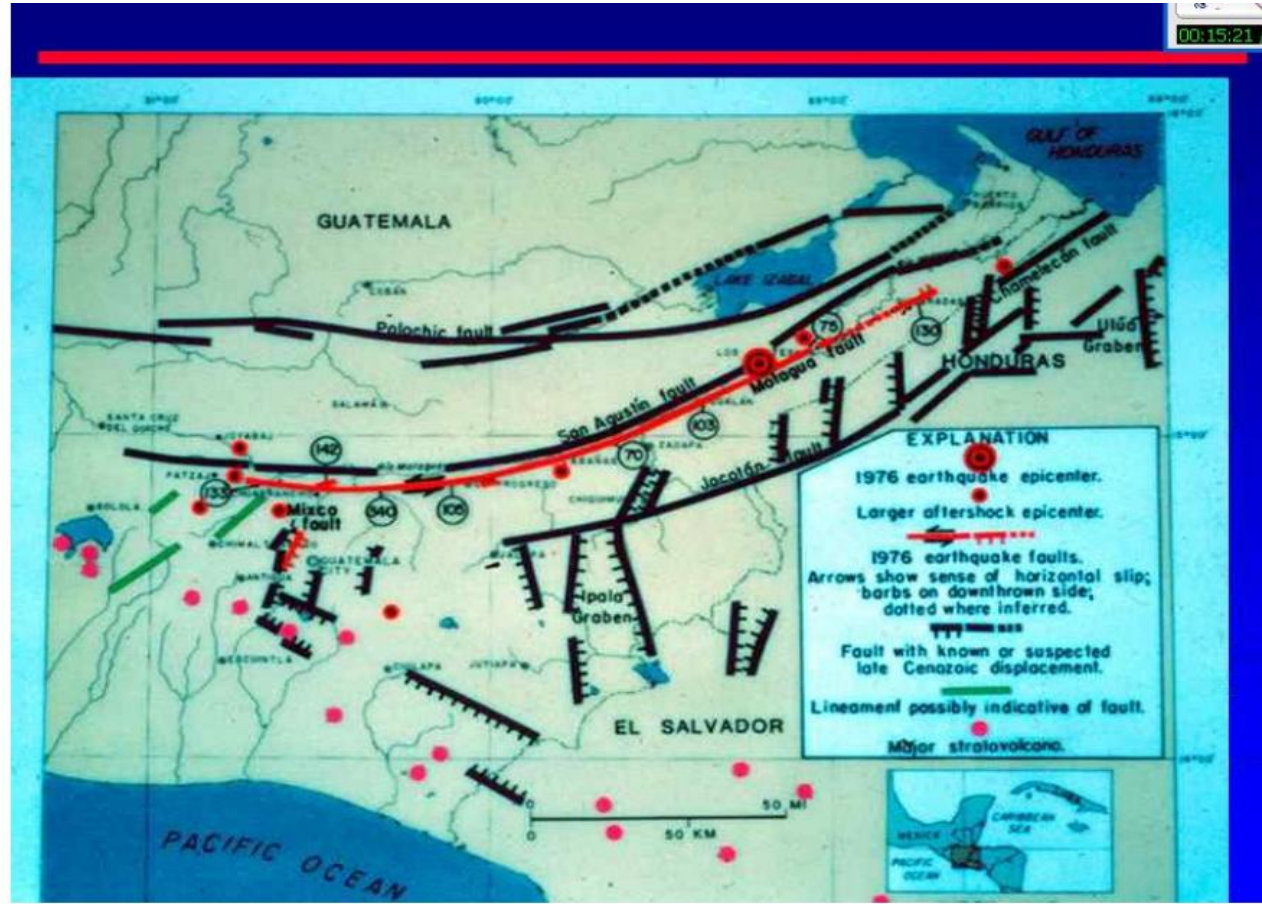
1. Guatemala
2. El Progreso
3. Sacatepequez
4. Chimaltenango
5. Escuintla
6. Santa Rosa
7. Solola
8. Totonicapán
9. Quetzaltenango
10. Suchitepequez
11. Retalhuleu



12. San Marcos
13. Huehuetenango
14. Quiché
15. Baja Verapaz
16. Alta Verapaz
17. Peten
18. Izabal
19. Zacapa
20. Chiquimula
21. Jalapa
22. Jutiapa



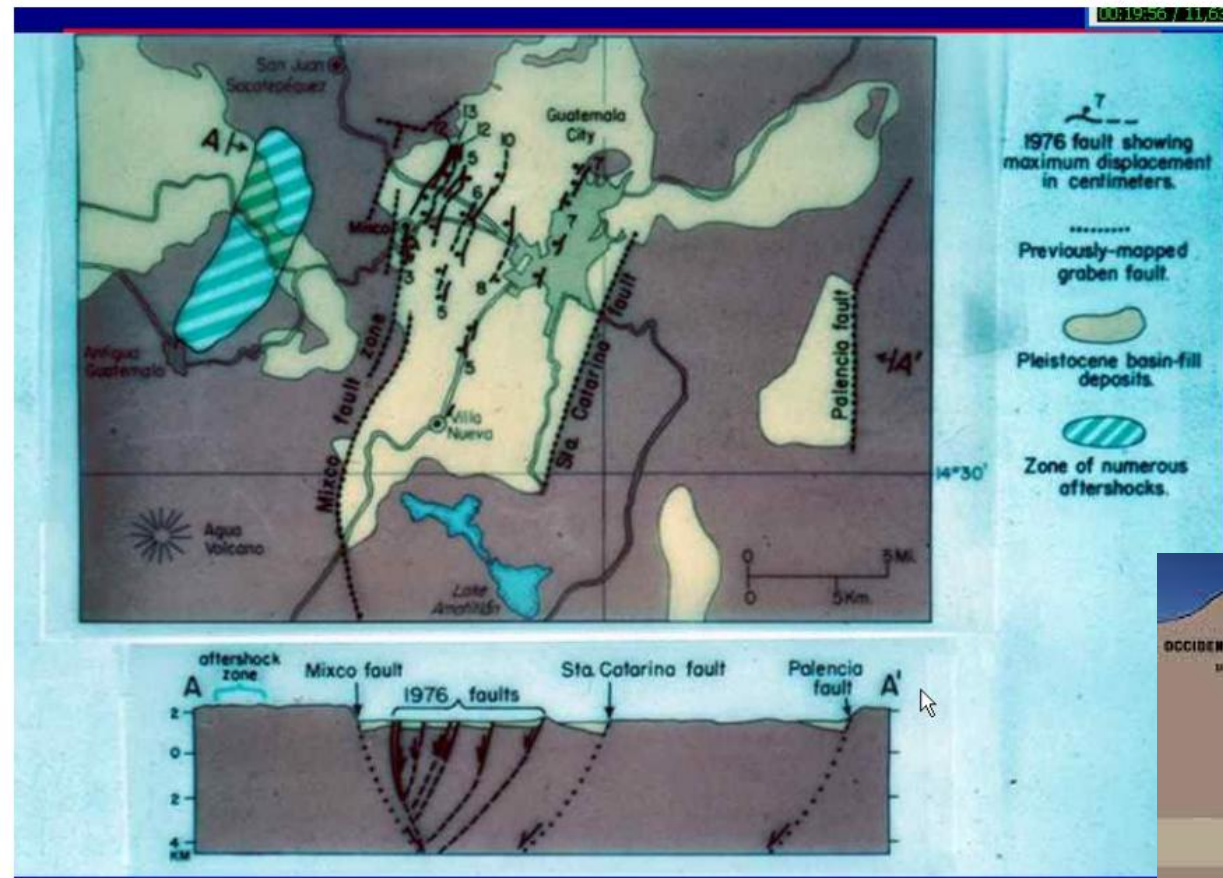
“Id y Enseñad a Todos”



Las fallas son producto del movimiento de placas tectónicas.

Terremoto del 76 (240 km rotos)

Graben:

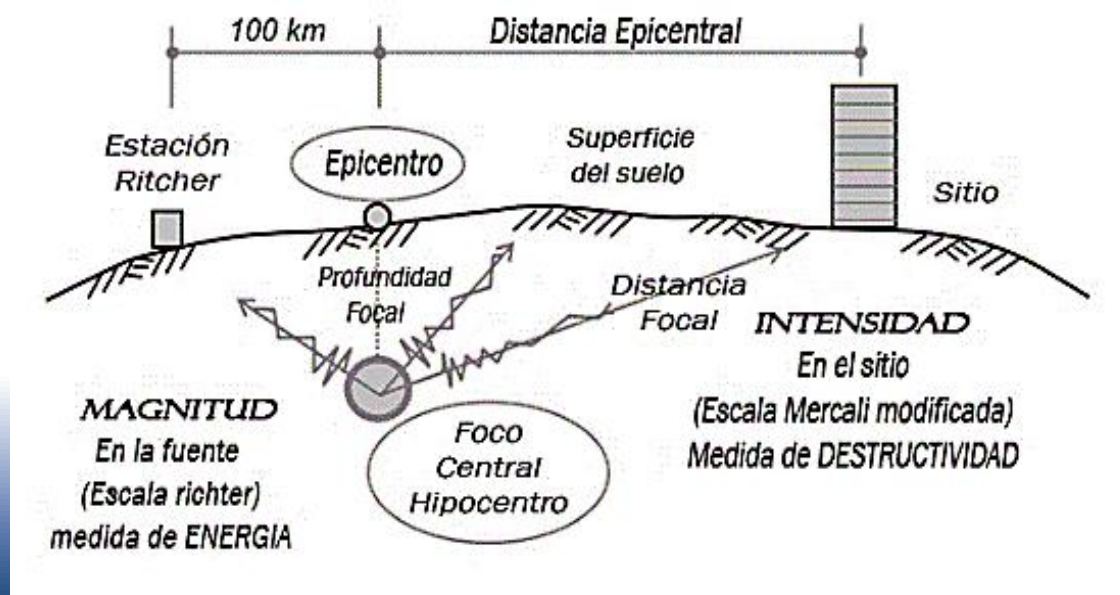


“Id y Enseñad a Todos”

Tipos de ondas sísmicas

Cuando las placas tectónicas están en movimiento se produce choque y rotura entre la roca. Esta roca posee propiedades elásticas y plásticas las cuales pueden disipar y producir energía (Gómez Chávez, 2006).

Este choque y movimiento entre placas produce vibraciones las cuales se propagan hasta llegar a la superficie (aspecto que origina los sismos tectónicos). El punto donde se produce la liberación de energía se llama hipocentro y el punto en la superficie donde es sensible el movimiento se le llama epicentro.



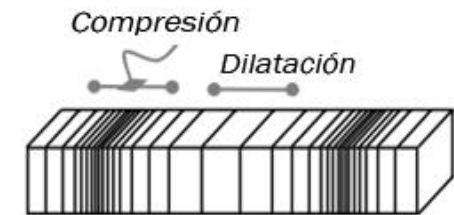
“Id y Enseñad a Todos”



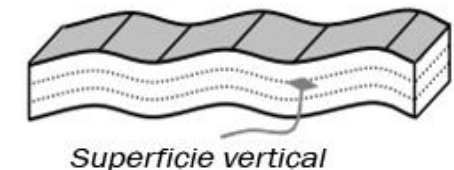
Dentro de los tipos de ondas sísmicas que llegan a la superficie desde el hipocentro y el epicentro se tienen (Nazza S., 2008):

Ondas internas: (viajan en el interior de la tierra)

- Ondas P: También conocidas como ondas de cuerpo u ondas primarias. Consiste en movimientos de compresión y tensión y son las mas veloces.
- Ondas S: También es conocida como una onda de cuerpo u onda secundaria. Genera ondas de corte o cizalladura. Esta onda viaja lentamente por lo mismo llega después de la onda P.



(A1) ONDAS-P (PRIMARIA, RAPIDA)



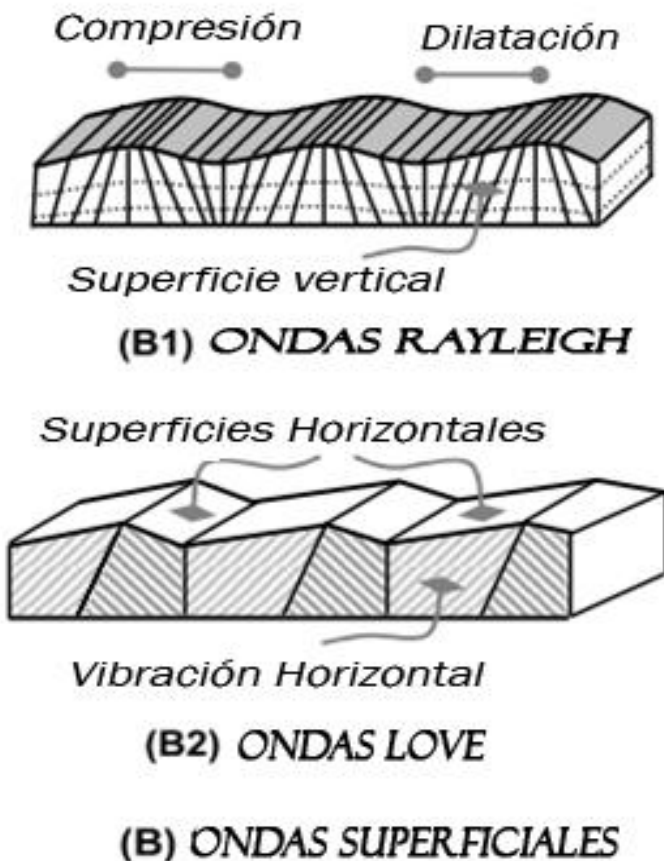
(A2) ONDAS-S (CORTANTE, LENTA)

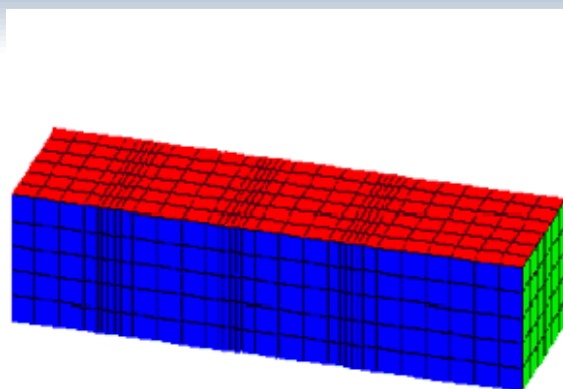
(A) ONDAS CORPORALES



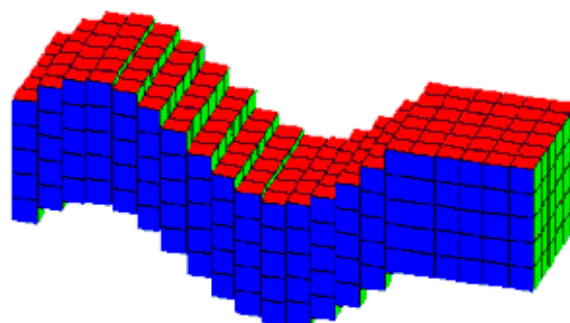
Ondas superficiales

- Ondas Rayleigh o R: Ondas superficiales, su movimiento se asemejan a los de las olas del mar, pueden moverse de forma vertical y horizontal.
- Ondas Love o L: Onda superficial, similares a las ondas S, pero no poseen un desplazamiento vertical, por lo tanto, generan movimiento horizontal del suelo.



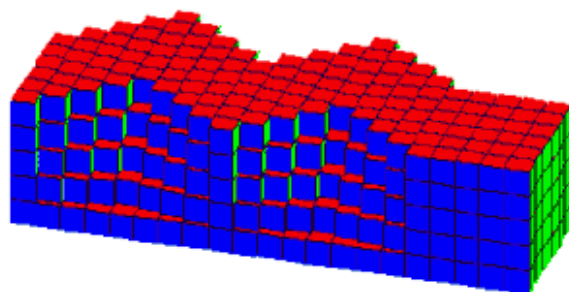


ONDA P
(Figura A)

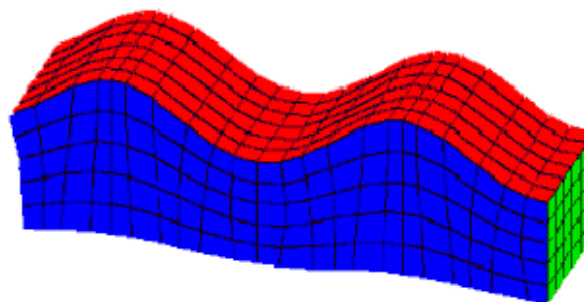


ONDA S
(Figura B)

ONDAS DE SUPERFICIE



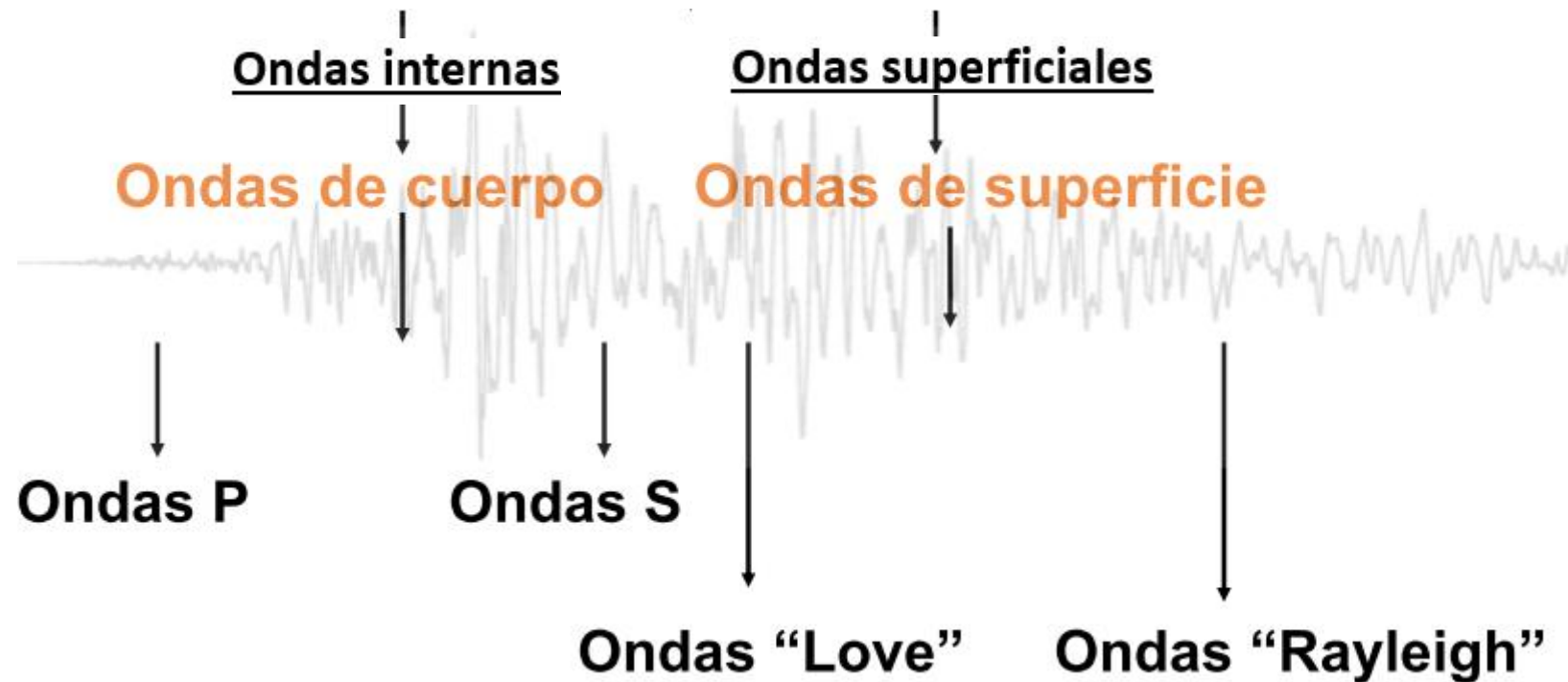
ONDA LOVE
(Figura C)



ONDA RAYLEIGH
(Figura D)

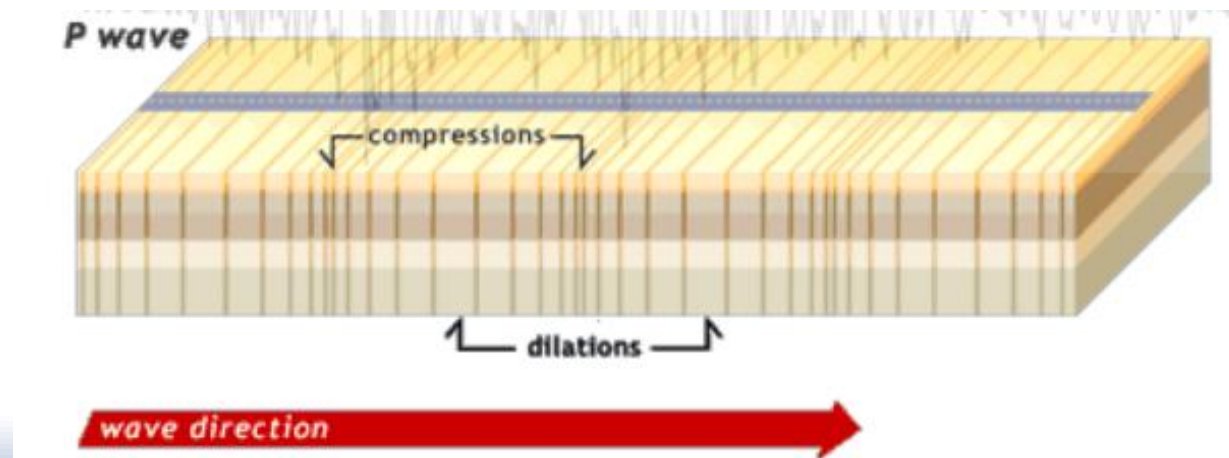


Ondas sísmicas



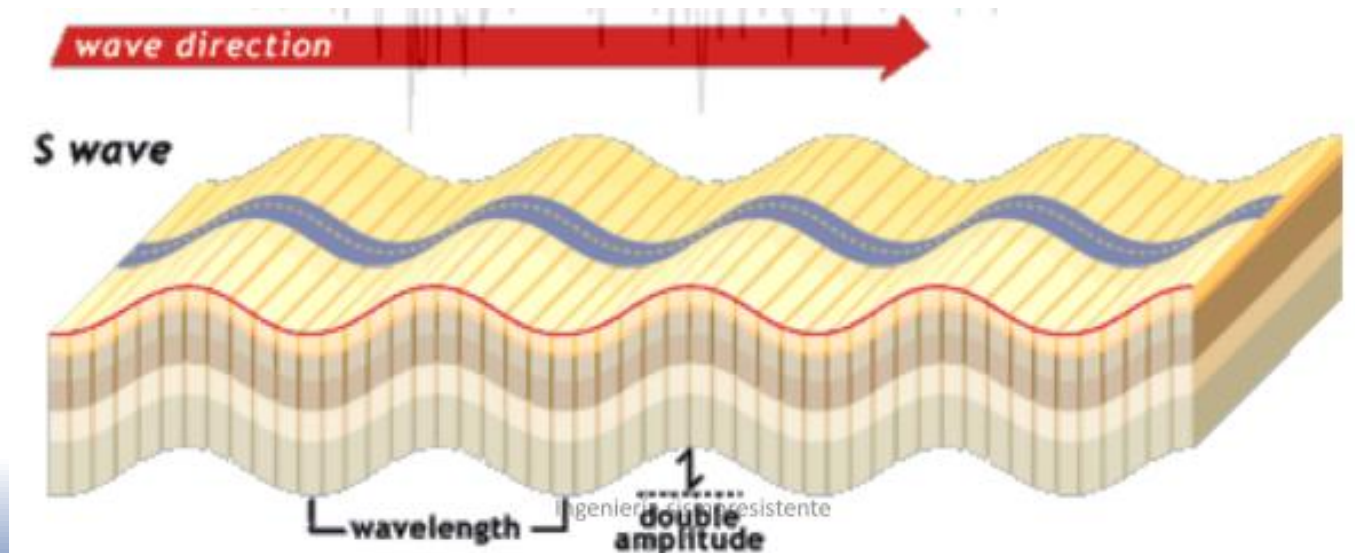
Ondas P

- Son ondas longitudinales o compresionales, lo cual significa que el suelo es alternadamente comprimido y dilatado en la dirección de la propagación.
- Estas ondas generalmente viajan a una velocidad 1.73 veces de las ondas S y pueden viajar a través de cualquier tipo de material líquido o sólido.
- Velocidades típicas son 1450m/s en el agua y cerca de 5000m/s en el granito.



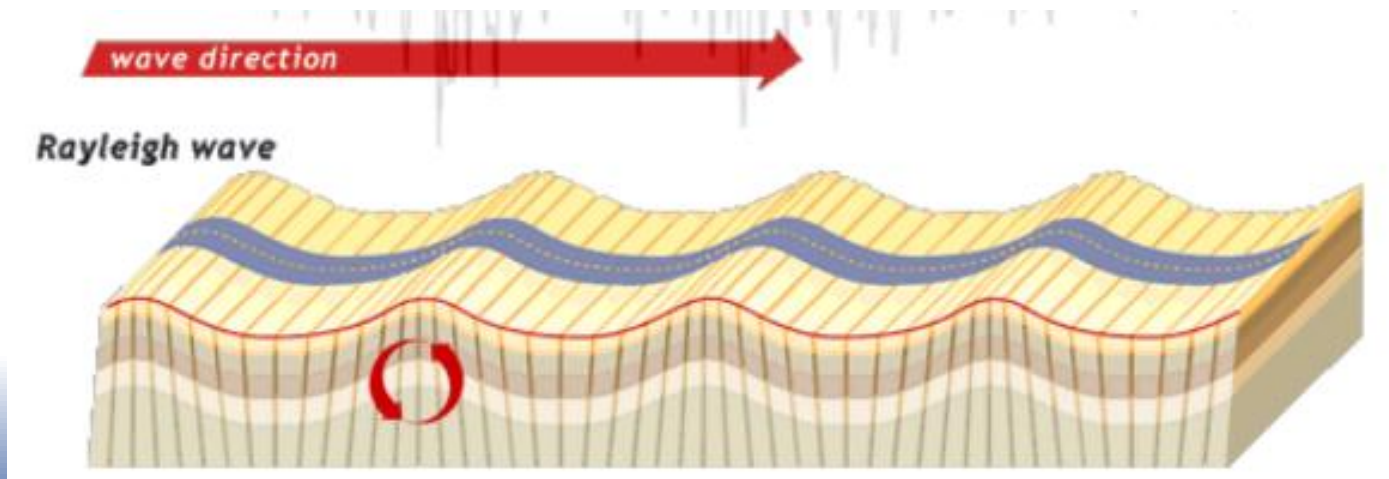
Ondas S

- Se desplazamiento es transversal a la dirección de propagación.
- Su velocidad es menor que la de las ondas primarias.
- Generan las oscilaciones durante el movimiento sísmico y las que producen la mayor parte de los daños.
- Sólo se trasladan a través de elementos sólidos.



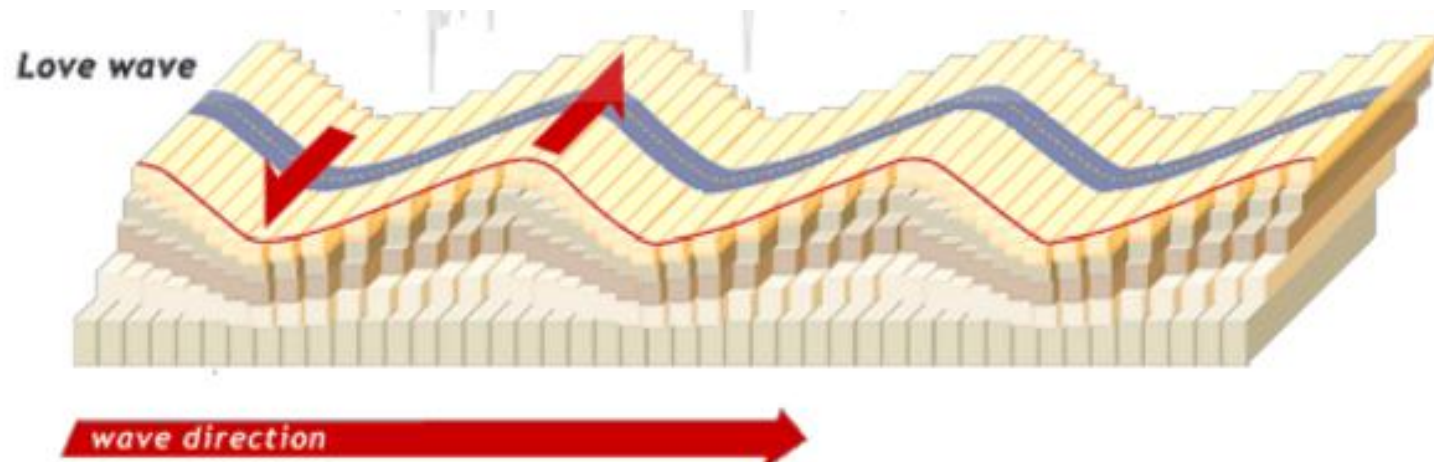
Ondas “Rayleigh”

- También denominadas ground roll.
- Producen un movimiento elíptico retrógrado del suelo.
- La existencia de estas ondas fue predicha por John William Strutt, Lord Rayleigh, en 1885.
- Son ondas más lentas que las ondas de cuerpo y su velocidad de propagación es casi un 70% de la velocidad de las ondas S.

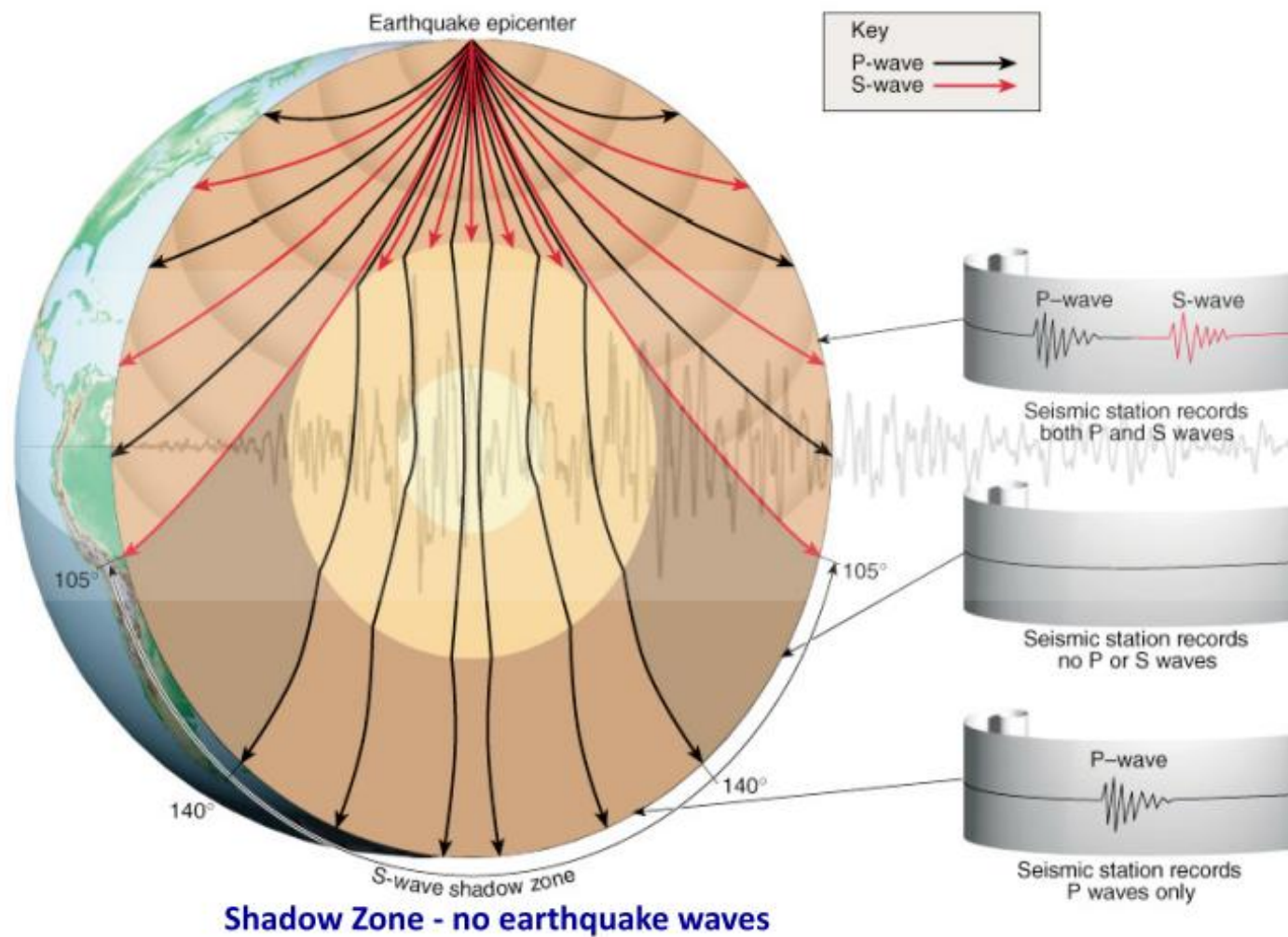


Ondas “Love”

- Producen un movimiento horizontal de corte en superficie.
- Se denominan así en honor al matemático Neocelandés A.E.H. Love quien desarrolló un modelo matemático de estas ondas en 1911.
- La velocidad de las ondas Love es un 90% de la velocidad de las ondas S y es ligeramente superior a la velocidad de las ondas Rayleigh.



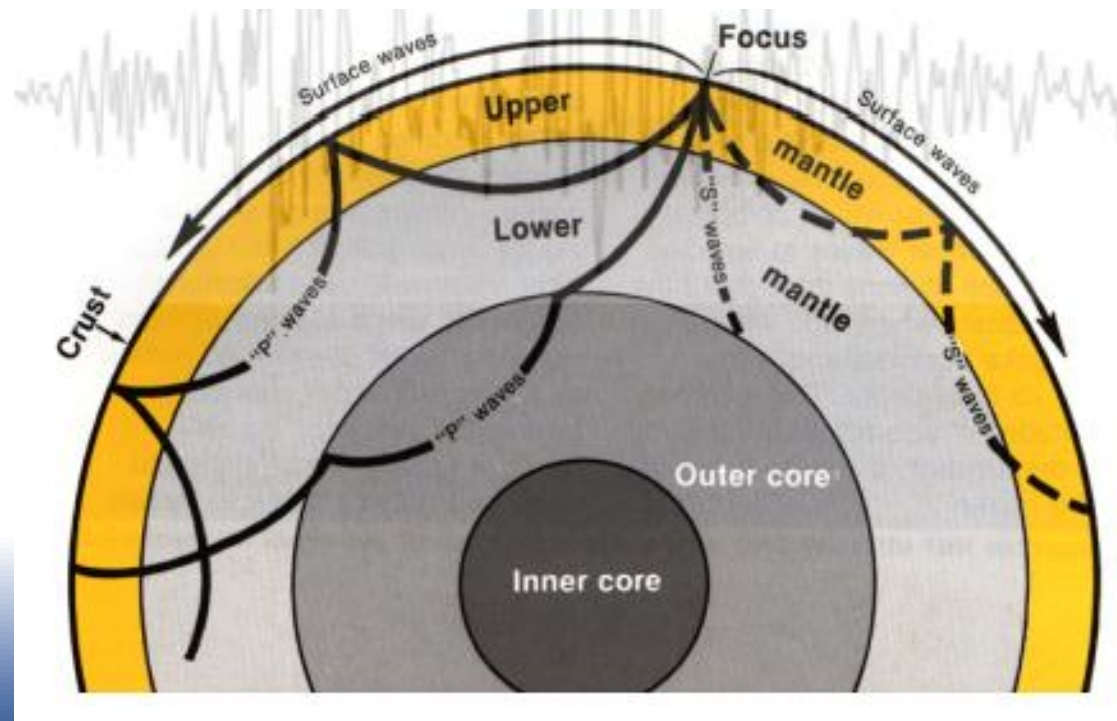
Ondas corporales



“Id y Enseñad a Todos”

Ondas superficiales

- Viaja justo debajo o a lo largo de la superficie del suelo.
- Más lento que las ondas corporales; movimiento rodante y de lado a lado
- Especialmente perjudicial para los edificios.



“Id y Enseñad a Todos”



Datos

Tipo de onda	Rango de velocidad
Compresion (P)	8-11 km/s
Cortante (S)	5-7 km/s
Love (L)	3.5-4.5 km/s
Rayleigh (R)	3-4 km/s

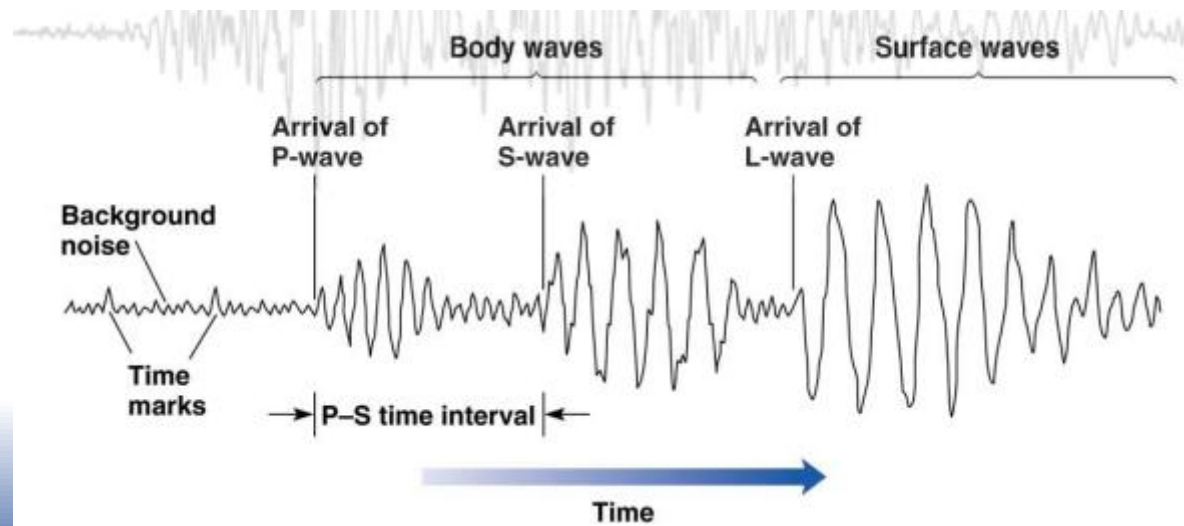


Localización de terremotos

Localizar el epicentro de un terremoto

Comportamiento de las ondas sísmicas

- Las ondas P llegan primero, luego las ondas S, luego L y R
- Después de un terremoto, la diferencia en los tiempos de llegada a la estación del sismógrafo se puede utilizar para calcular la distancia desde el sismógrafo hasta el epicentro (D).



“Id y Enseñad a Todos”



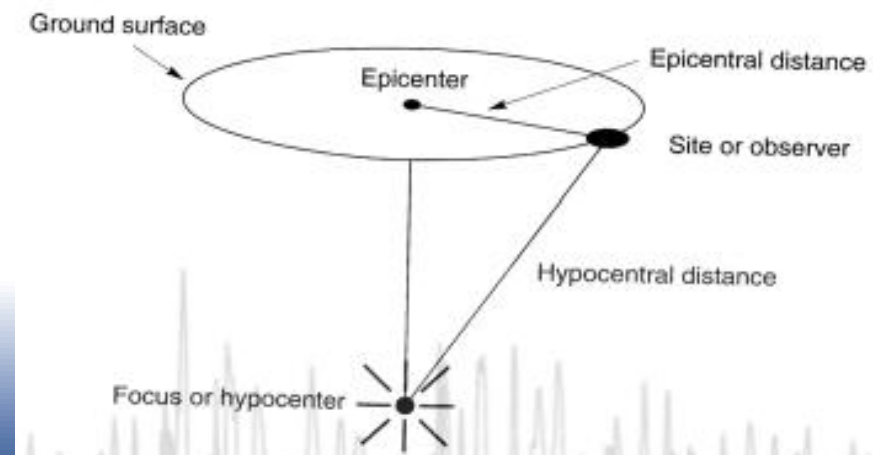
Aspectos geométricos de la fuente sísmica

Foco o Hipocentro: Punto de origen donde ocurre ruptura inicial y las ondas sísmica se inician. La ruptura se propaga a través de la falla a una velocidad entre 2 a 3 km/seg.

Epicentro: Punto en la superficie que se extiende verticalmente desde el Foco.

Distancia epicentro: Distancia medida desde el epicentro hasta el sitio de interés.

Distancia hipocentral: Distancia medida entre el sitio y el hipocentro.



“Id y Enseñad a Todos”

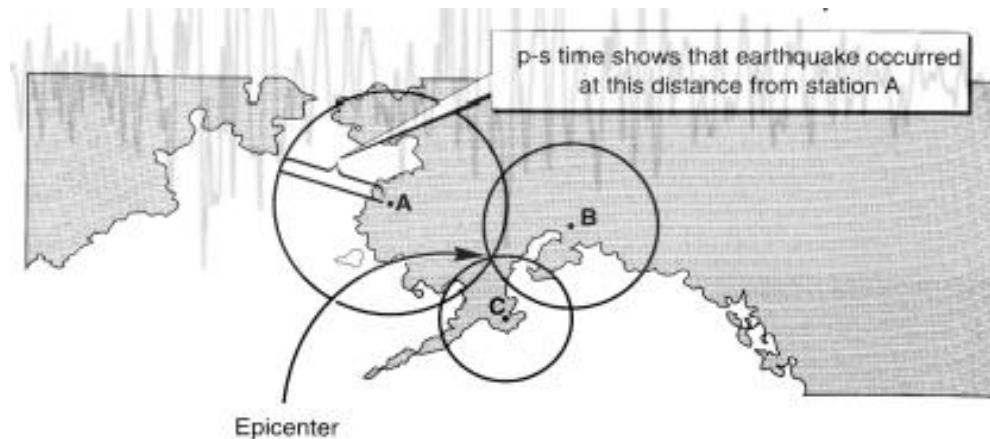


Localización de terremotos

- Se mide en términos de distancia epicentral respecto a estación de medición.
- Localización preliminar se puede hacer usando primeros arribos de ondas P y S

$$d = \frac{\Delta t_{p-s}}{1/v_s - 1/v_p}$$

Donde Δt_{p-s} es la diferencia de tiempos de arribos de las ondas P y ondas S.



- En el basamento rocoso V_p varían entre 3 a 8 km/seg, mientras que V_s entre 2 a 5 km/seg.
- Con un solo sismógrafo se puede estimar la distancia, no así la dirección.
- Para una ubicación mas exacta se requieren al menos tres sismógrafo que rodeen el epicentro. El epicentro se obtiene en la intersección de los círculos obtenidos. Los radios de los círculos son la distancia epicentral calculada.
- Una estimación mas refinada se obtiene con multiples sismógrafos (mas de tres), un modelo de la tierra de ondas S en tres dimensiones y una técnica numérica de optimización.